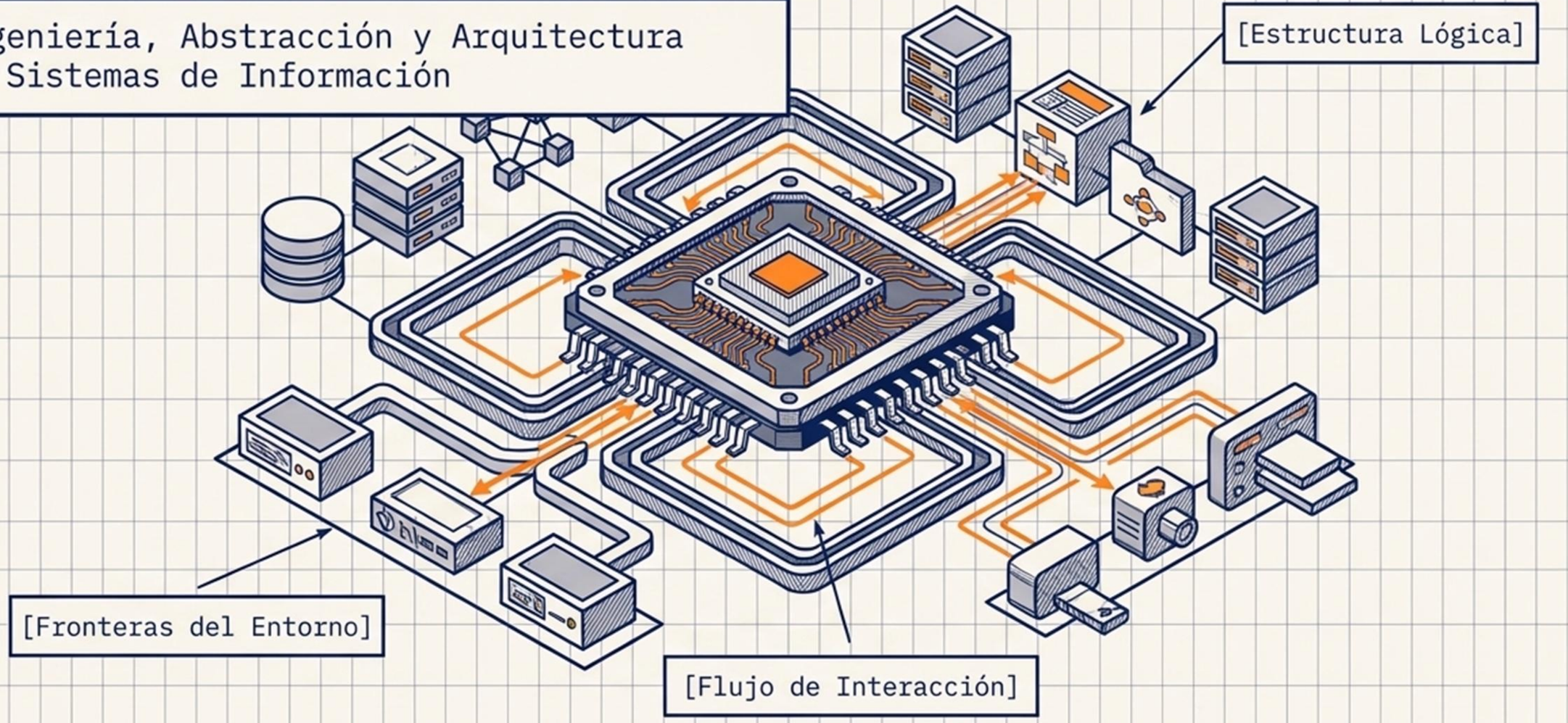
Fundamentos del Modelado de Sistemas

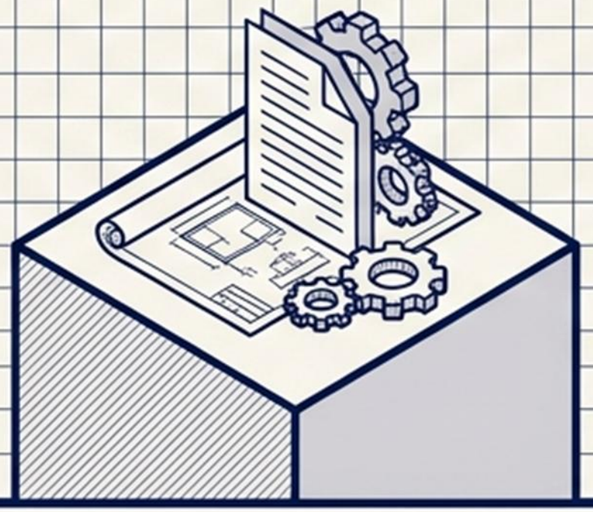
Ingeniería, Abstracción y Arquitectura de Sistemas de Información



UTN FACULTAD REGIONAL RAFAELA

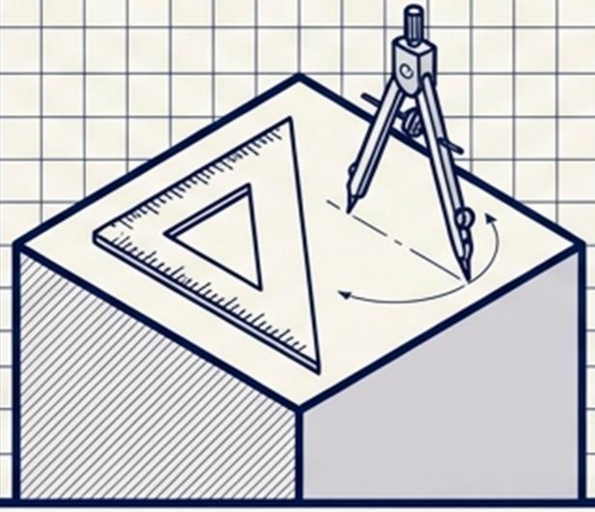
El Propósito Estratégico del Modelado Gráfico

Proceso estructurado para desarrollar modelos abstractos, consolidado como el medio principal para representar funcionalidad técnica mediante notaciones estandarizadas (UML).



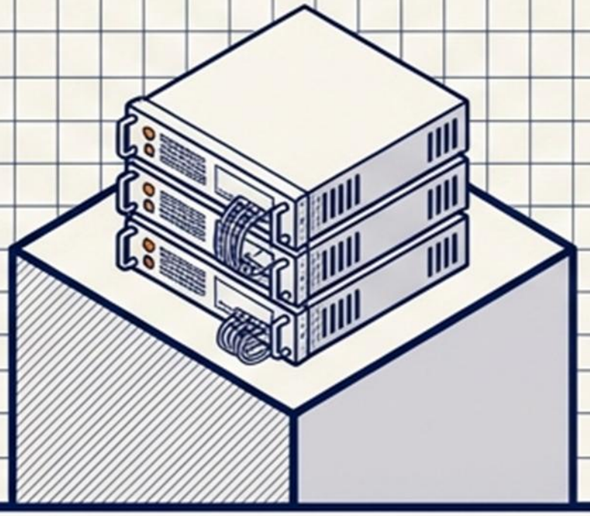
Ingeniería de Requerimientos (Antes)

- Deriva requerimientos funcionales.
- Aclara capacidades del sistema existente.



Proceso de Diseño (Durante)

- Establece un lenguaje común.
- Describe la arquitectura a los ingenieros de implementación.

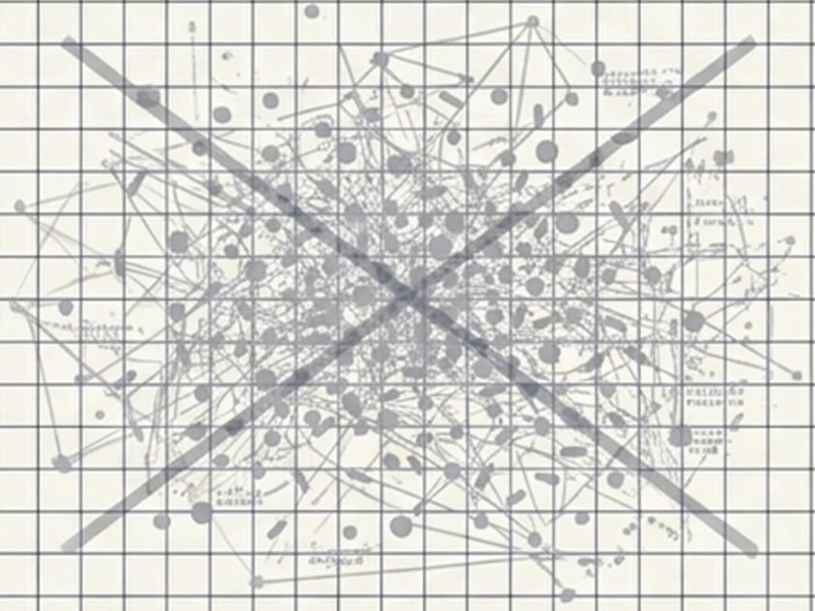


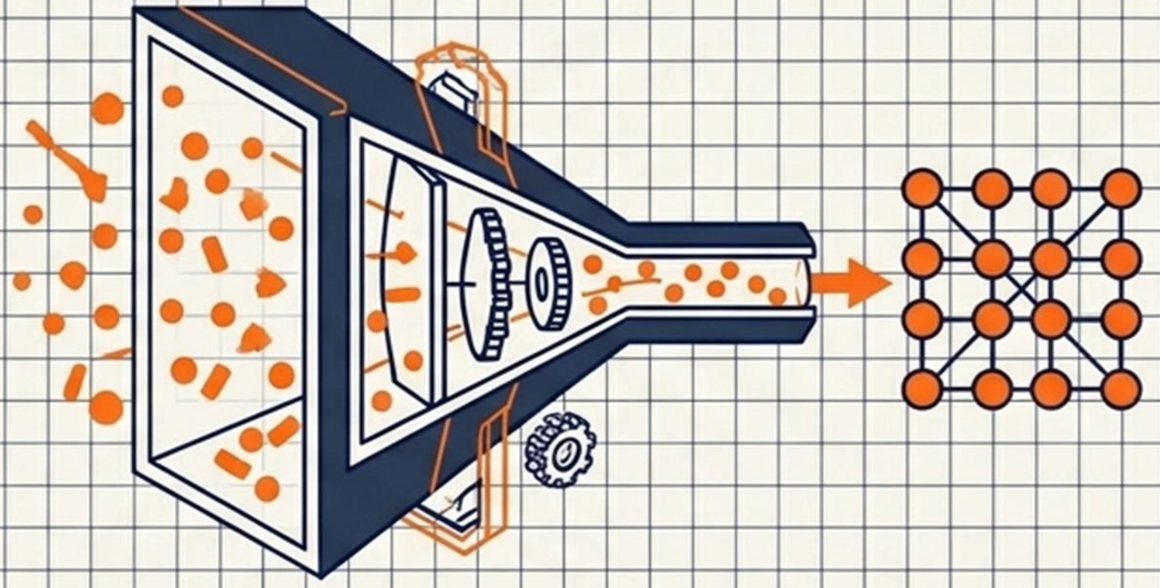
Documentación (Después)

- Registro técnico definitivo.
- Detalla estructura y operación en producción.

UTN FACULTAD REGIONAL RAFAELA

El Modelo: Abstracción vs. Representación





Representación Alternativa (El Error)

Intenta mantener toda la información de la entidad original.
Ejemplo: Traducción literal de un manual técnico.

Abstracción Deliberada (La Práctica Correcta)

Simplifica el entorno de manera sistemática.
Omite detalles operacionales menores.
Recoge exclusivamente las características pertinentes a la perspectiva evaluada.

Lenguaje de Modelado Unificado (UML) y sus Perspectivas

UML proporciona 13 tipos de diagramas estandarizados, pero todos operan bajo cuatro perspectivas fundamentales de análisis.

Perspectiva Externa

Define el contexto y las fronteras.
Relación con el entorno operativo.



Perspectiva de Interacción

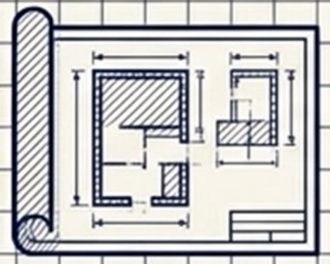
Comunicación bidireccional.
Intercambio entre componentes o actores.



UML

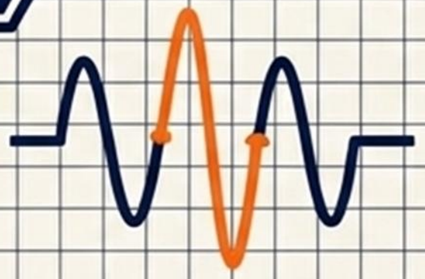
Perspectiva Estructural

Organización estática.
Estructuras de datos inmutables.



Perspectiva de Comportamiento

Respuesta dinámica.
Reacción ante estímulos y eventos temporales.



Anclaje Práctico: Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE)

Infraestructura de tarjeta prepaga recargable de proximidad para transporte público unificado.

Nodo 1: Autonomía (Hardware Local)

El saldo se almacena físicamente en la tarjeta. Permite débito offline sin conexión de red inmediata en el vehículo.



Nodo 3: Reglas de Negocio (Beneficios)

Aplicación de lógicas condicionales. Descuentos por combinación (Red SUBE) y Tarifa Social.

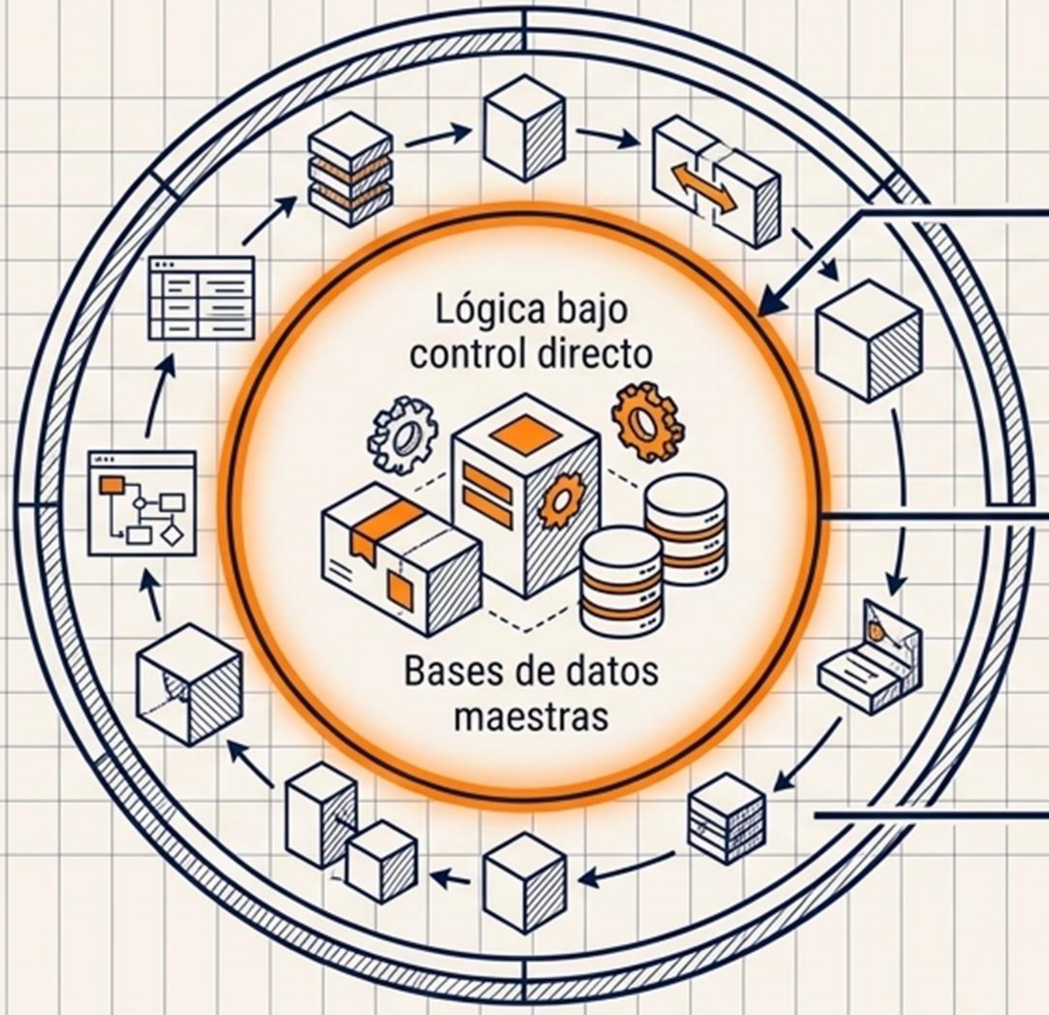
Nodo 2: Interfaz de Uso (NFC)

Contacto inalámbrico con máquina validadora. Lectura y escritura simultánea de saldo.

UTN FACULTAD REGIONAL RAFAELA

Modelos de Contexto: Estableciendo Fronteras

La Decisión Arquitectónica: Determinar exactamente qué funcionalidad reside dentro del control sistémico y qué se delega al entorno periférico.



Zona Interna (El Sistema)

- Lógica bajo control directo.
- Bases de datos maestras.

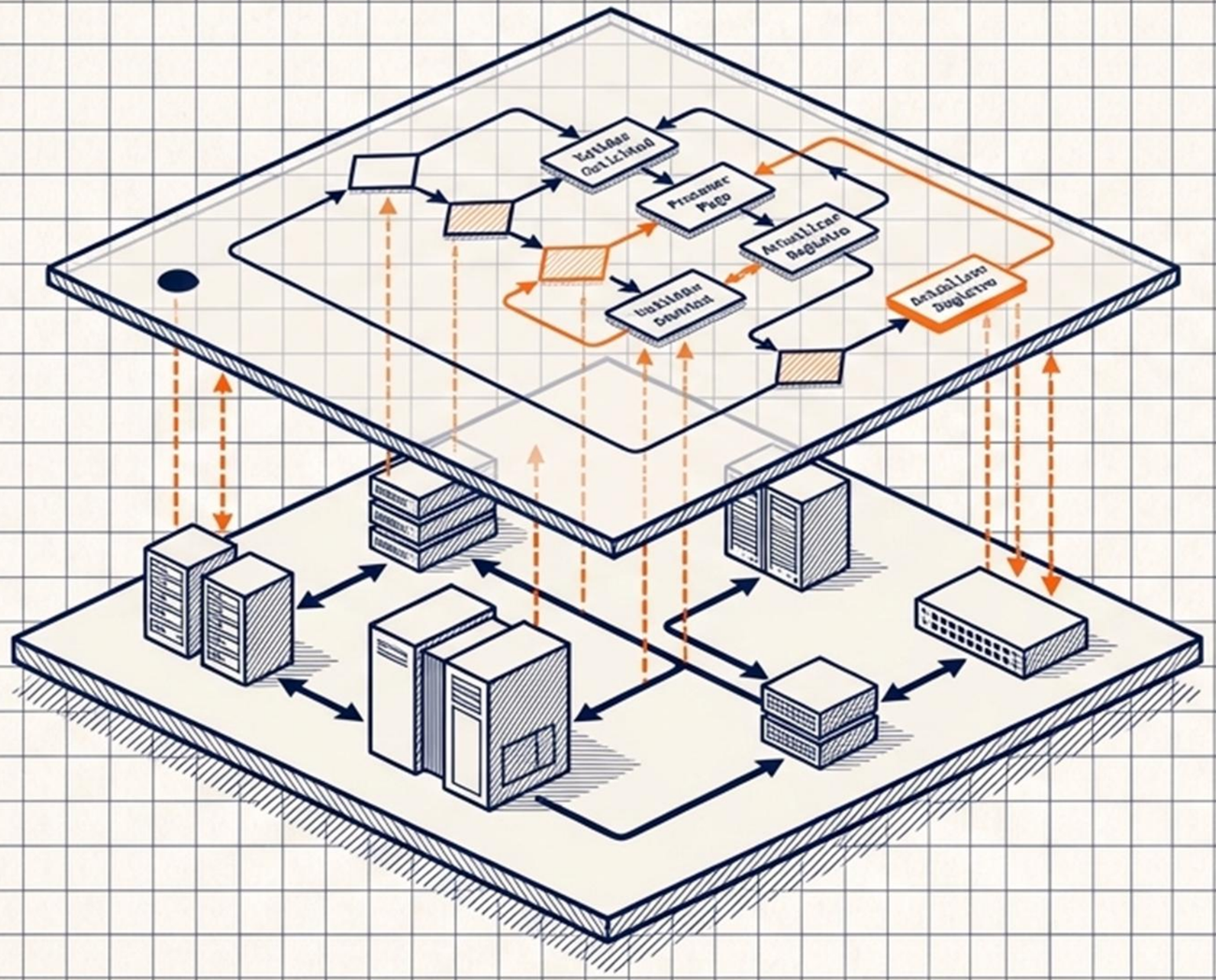
La Frontera (Límites Flexibles)

- Sujeta a factores sociales y organizacionales.
- Influye en presupuesto, responsabilidad y redundancia de datos.

Zona Externa (El Entorno)

- Sistemas preexistentes.
- Procesos manuales o hardware periférico.

Arquitectura Estática vs. Orquestación Dinámica



Capa Superior: Modelos de Procesos (Dinámico)

Utilizan Diagramas de Actividad UML.

Orquestan las interacciones humanas y automatizadas.

Aportan la secuencia temporal a la arquitectura estática.

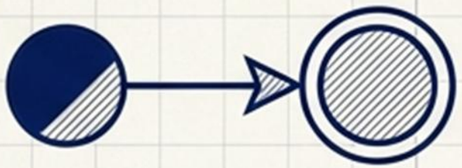
Capa Base: Modelos de Contexto (Estático)

Muestran la conectividad física/lógica.

Identifican sistemas externos (consumidores/productores de datos).

Carecen de dimensión temporal.

Sintaxis Estructural: Diagramas de Actividad UML



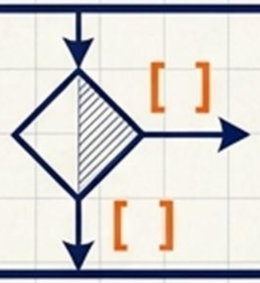
Nodos de Flujo

Inicio y Fin: Demarcan los límites temporales del procesamiento secuencial.



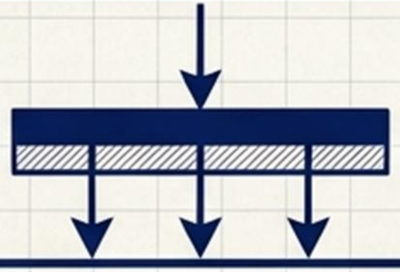
Actividades

Subprocesos: Tareas operacionales discretas dentro del flujo.



Guardas Condicionales

Bifurcación Lógica: Validaciones binarias que habilitan rutas excluyentes (Ej: [Disponible]).



Barras de Sincronización

Concurrencia: Instrumento lógico para forzar o dividir la ejecución de procesos en estricto paralelo.

UIN RAFAELA

Modelo de Contexto SUBE: Entorno y Dependencias

Red de Carga Bancaria

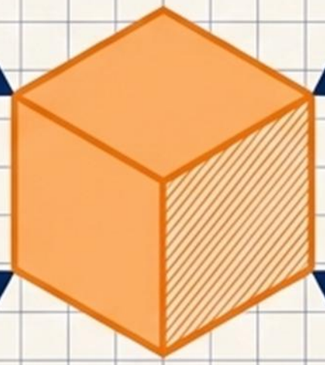
Plataformas que envían reportes transaccionales (Productores).





Sistemas Estatales (ANSES)

Bases de datos gubernamentales para validar atributos sociales.



Núcleo (Dentro de la Frontera)

Sistema Central SUBE: Gestión de lógica de negocio y base de datos maestra de saldos/perfiles.

Terminales Automáticas (Tótems)

Puntos de sincronización de red para acreditar saldo pendiente.

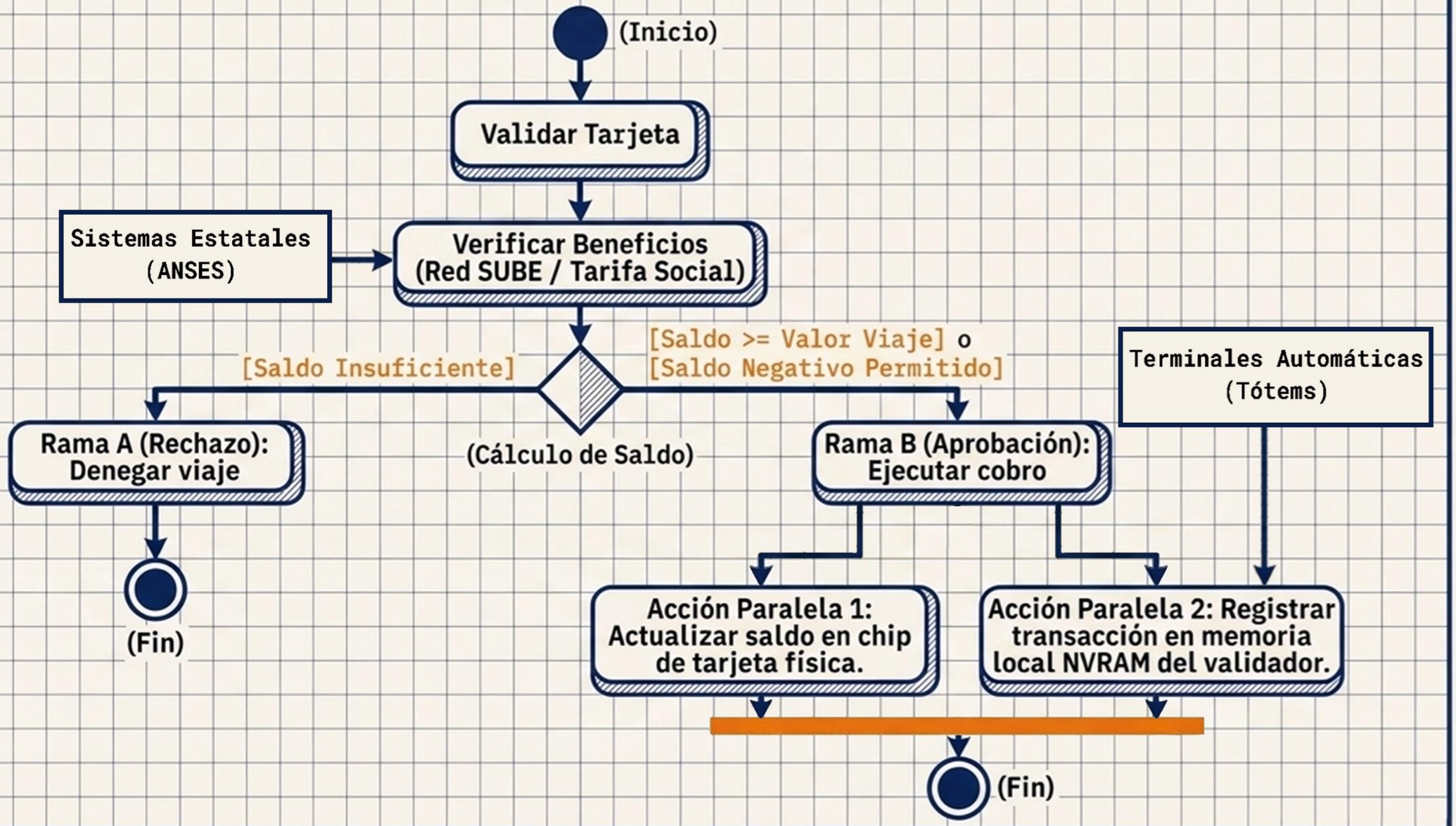




Terminales de Colectivo

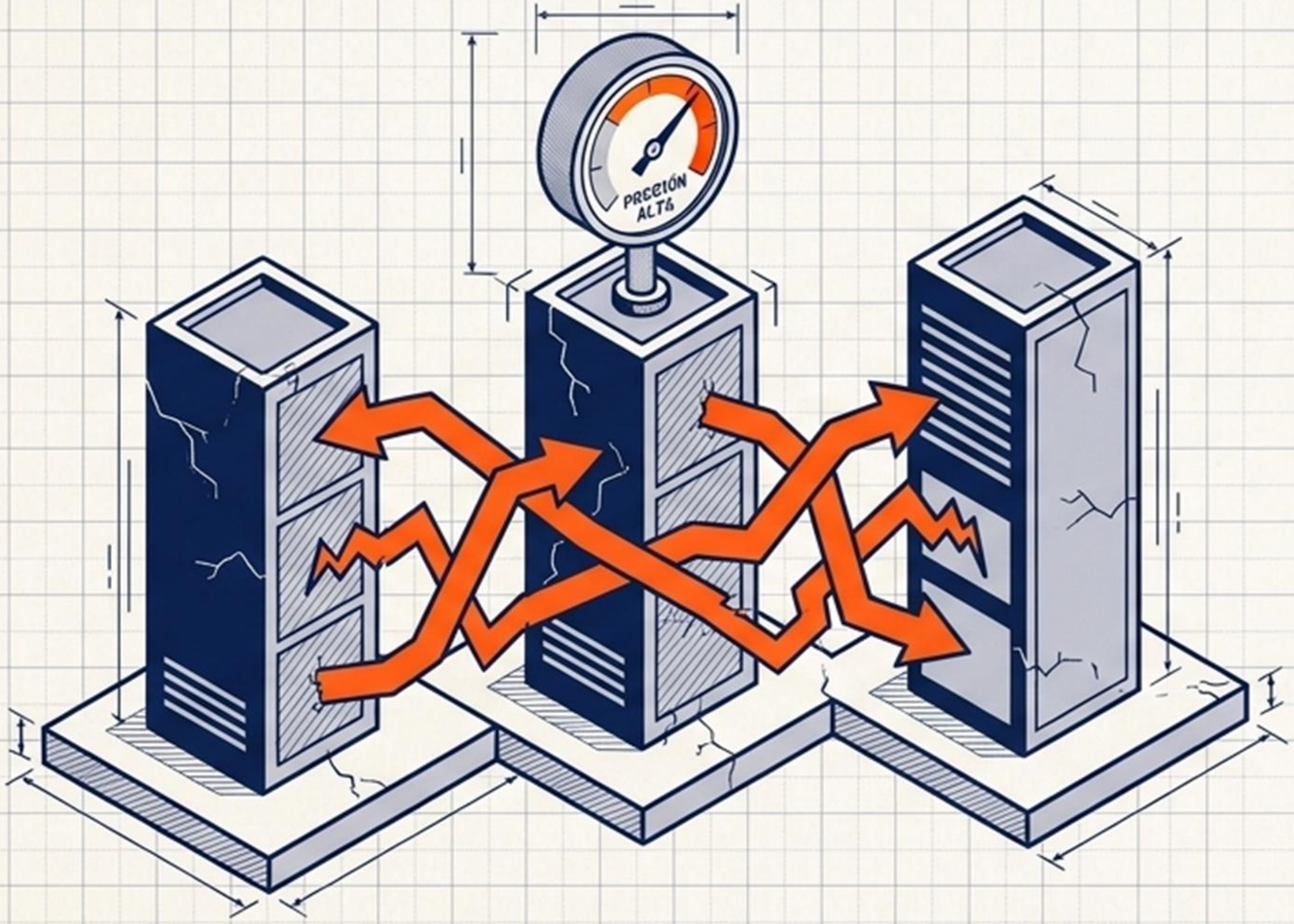
Hardware físico desconectado que consume saldos (Consumidores/Productores).

Orquestación Dinámica: Proceso de Pago SUBE



Modelos de Interacción: El Flujo de la Comunicación

El Paradigma: Ningún componente opera en aislamiento total. El éxito del sistema depende de sus interfaces.



Perspectiva de Usuario

Identificar deficiencias empíricas de usabilidad y capturar requerimientos operativos.

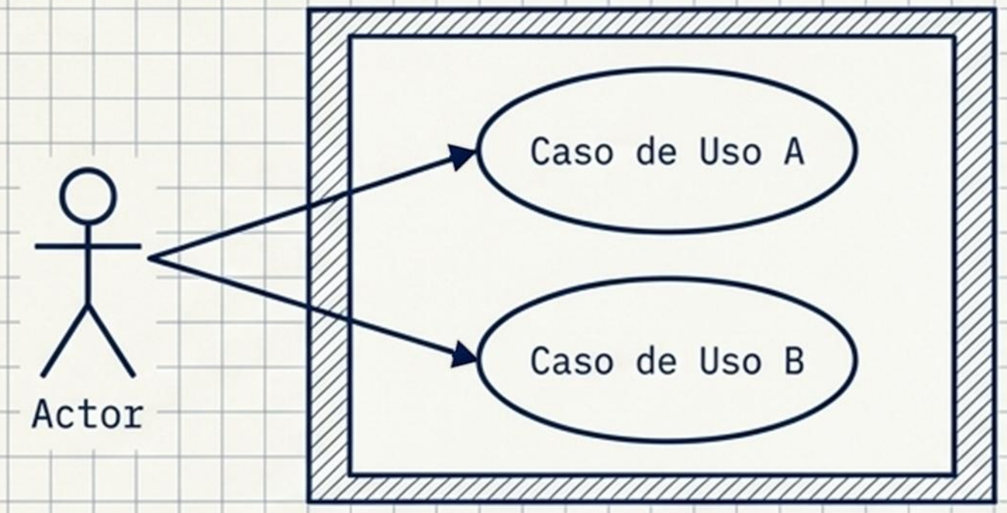
Perspectiva de Máquina

Detectar cuellos de botella en la comunicación "máquina a máquina".

Perspectiva Estructural

Evaluar si la latencia y la confiabilidad matemática soportarán la carga de interacción proyectada.

Interacción Externa: Casos de Uso (UML)



SISTEMA: Título del caso de uso	
Actores	.....
Descripción	.....
Datos	.....
Estímulo	.....
Respuesta	.....
Comentarios	.....

Concepto Gráfico (Elipses y Actores)

Escenarios discretos que describen una expectativa funcional.

Actores: Representan usuarios orgánicos o sistemas informáticos externos.

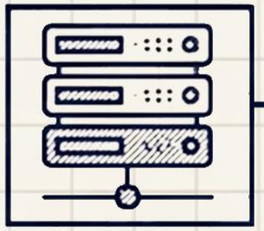
Asociaciones: Líneas continuas sin flechas (implica flujo bidireccional obligatorio).

El Vínculo Tabular (Profundidad Analítica)

El diagrama gráfico carece del detalle necesario para ingeniería profunda. Se complementa con atributos de tabla:

- Actores
- Descripción
- Datos
- Estímulo
- Respuesta
- Comentarios

Interacción SUBE: Mapa de Casos de Uso



Actor 3:Administrador de Red
(Sistema Externo)



Actor 1: Pasajero
(Usuario Orgánico)



Actor 2: Agente de Carga
(Usuario Físico/Kiosquero)

Administrar Red

Consultar Saldo
(Tótem / App)

Pagar Viaje

Registrar Tarjeta
(Vincular DNI)

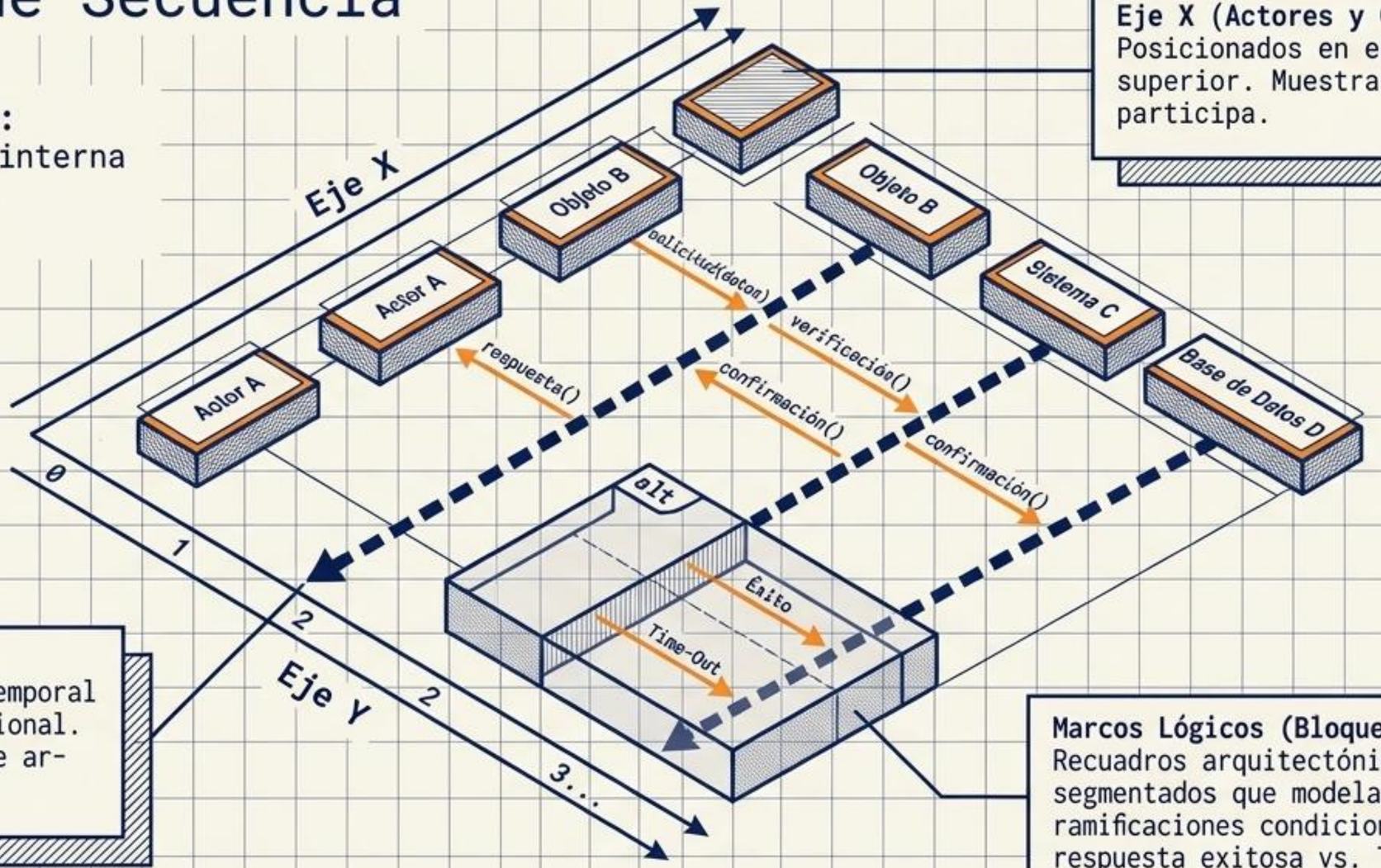
Cargar Saldo

Sistema SUBE: Consultar saldo vía Tótem

Actores	Pasajero (Usuario Orgánico): Es quien inicia la interacción al requerir la información. Administrador de Red (Sistema Externo): Actúa como el sistema de respaldo que valida y provee la información del saldo en tiempo real si el tótem está conectado a la red
Datos	Identificador de la tarjeta: Número único de la tarjeta SUBE detectado por el lector. Saldo monetario: El valor acumulado disponible para viajes que se recupera del chip de la tarjeta o de la base de datos centralizada.
Descripción	Un pasajero desea conocer su saldo disponible antes de realizar un viaje. Para ello, acerca su tarjeta SUBE al lector de proximidad de un tótem ubicado en una estación o punto de consulta. El sistema reconoce la tarjeta, procesa la información y muestra en pantalla el monto exacto de dinero que posee el usuario.
Estímulo	El pasajero acerca o apoya la tarjeta física sobre el sensor del tótem (interacción de hardware que activa el caso de uso).
Respuesta	El sistema muestra en la interfaz gráfica del tótem el mensaje con el saldo actual y, en algunos modelos, emite una señal sonora de confirmación de lectura exitosa.
Comentarios	Para que la consulta sea exitosa, la tarjeta no debe estar dañada físicamente y el tótem debe tener energía eléctrica y conectividad (en caso de requerir validación con el Administrador de Red). Este caso de uso es de tipo "solo lectura", ya que no modifica el estado del saldo del usuario.

Dimensión Cronológica: Diagramas de Secuencia

Anatomía del Diagrama:
Expone la mensajería interna durante una instancia temporal específica.



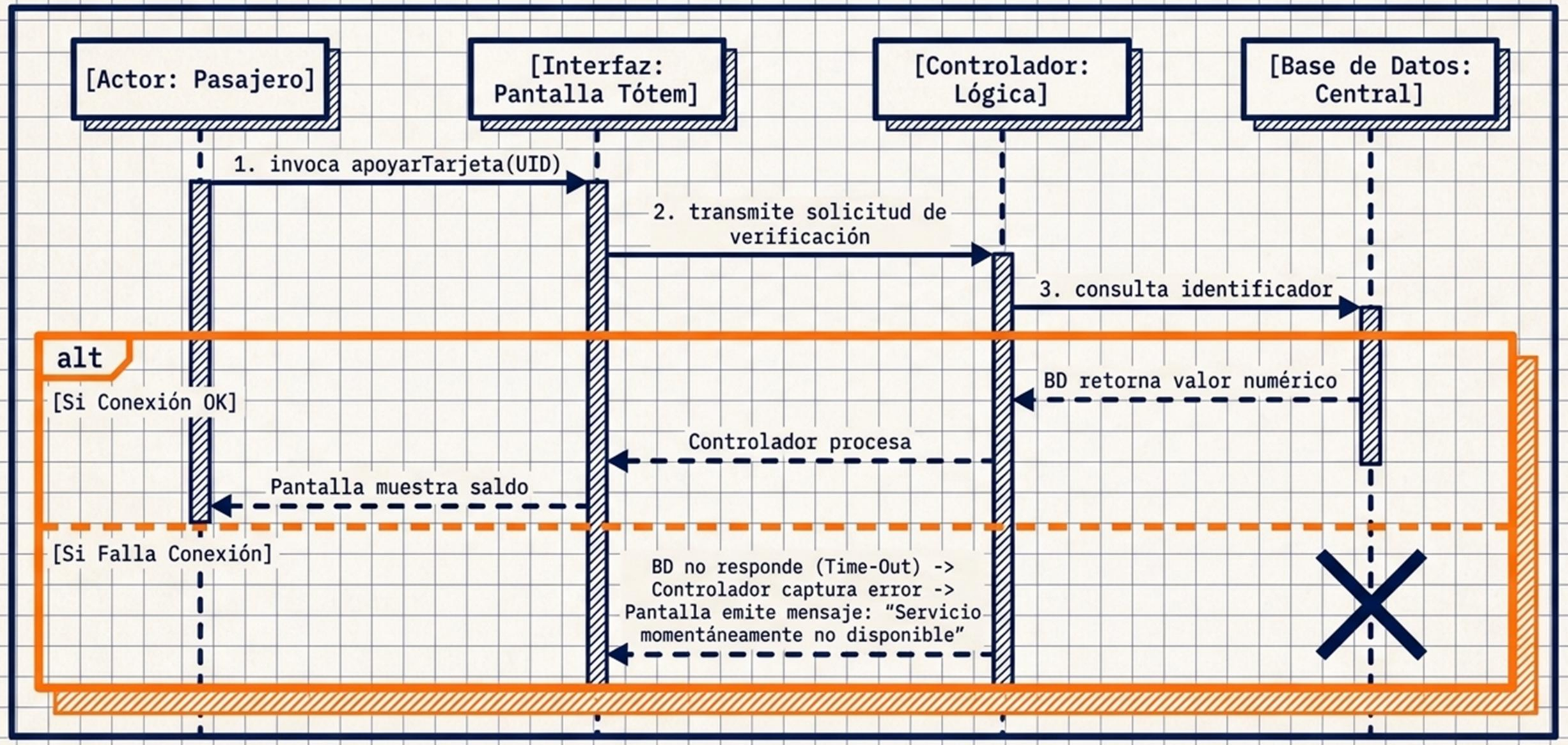
Eje X (Actores y Objetos)
Posicionados en el plano superior. Muestra "quién" participa.

Eje Y (Líneas de Vida)
Representan el lapso temporal de existencia computacional. Se lee estrictamente de arriba hacia abajo.

Marcos Lógicos (Bloque "alt")
Recuadros arquitectónicos segmentados que modelan ramificaciones condicionales (Ej: respuesta exitosa vs. Time-Out).

NotebookLM

Secuencia Operativa SUBE: Consulta de Saldo en Tótem

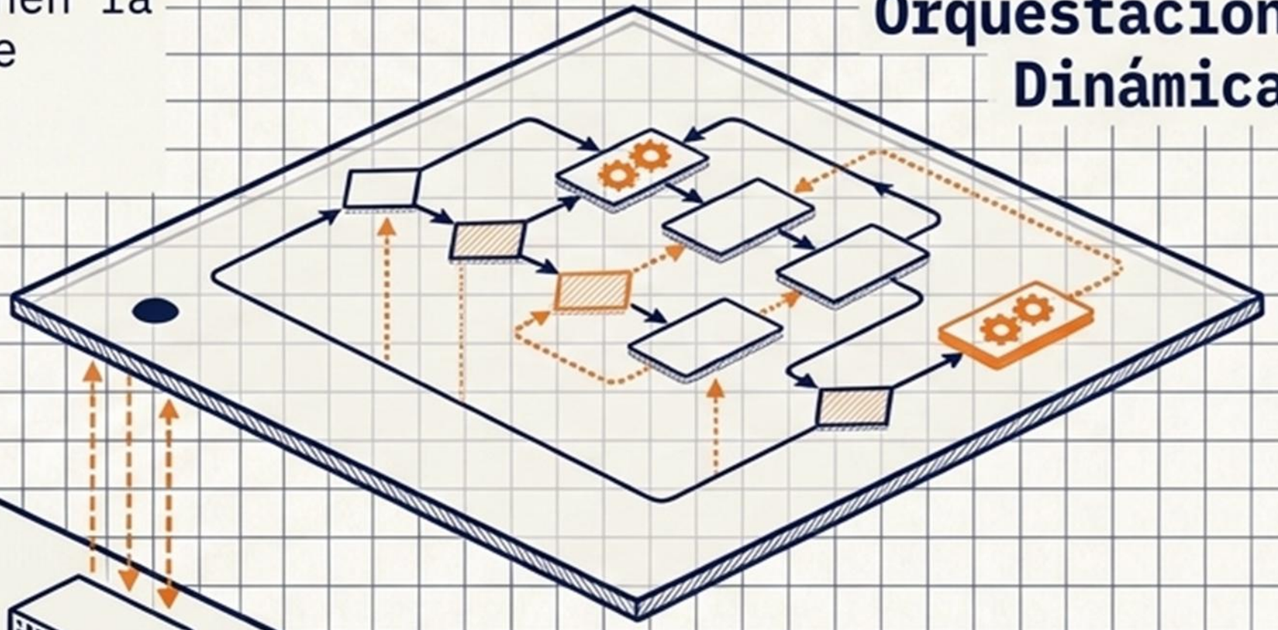


UTN FACULTAD REGIONAL RAFAELA

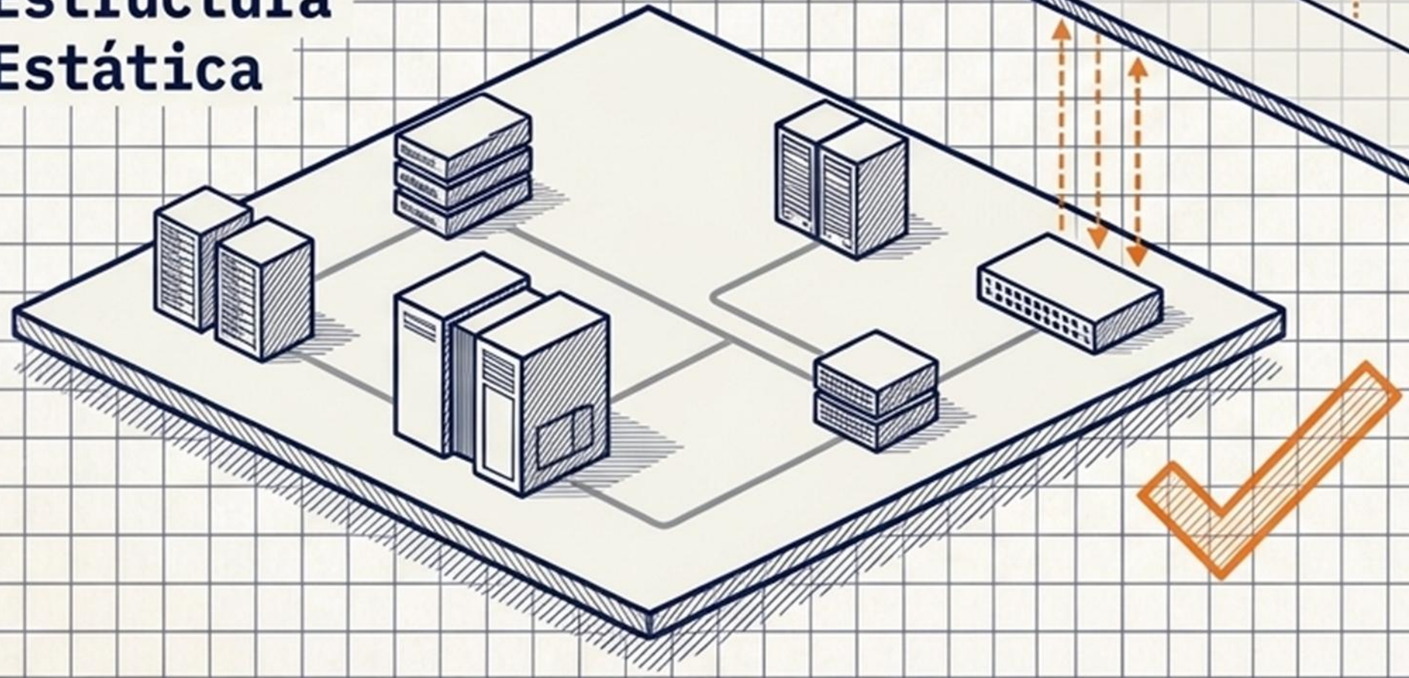
Modelos Estructurales

Representaciones inmutables que exponen la organización fundamental del software documentando sus componentes e interrelaciones matemáticas.

Orquestación Dinámica

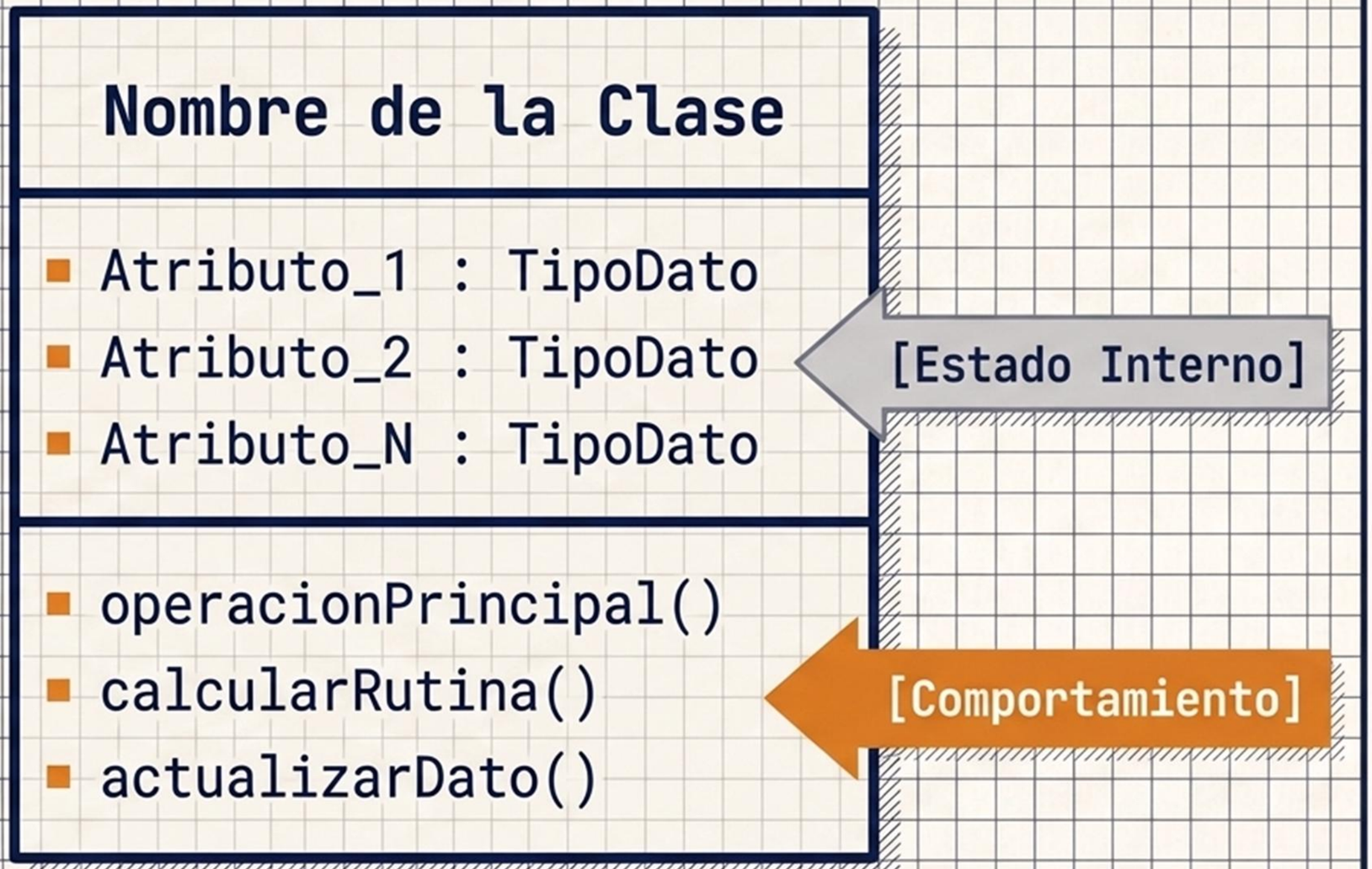


Estructura Estática



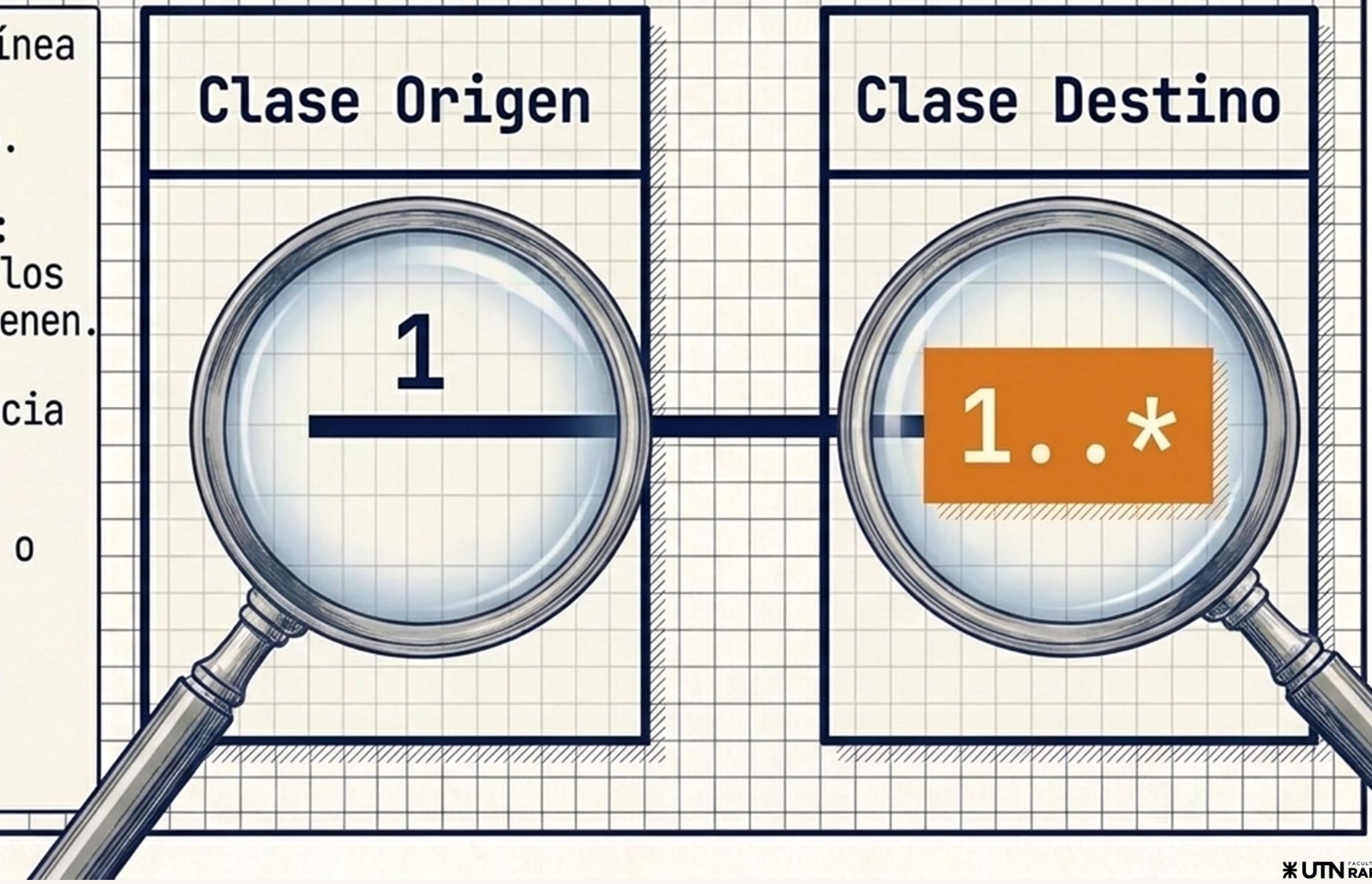
Anatomía Gráfica de la Clase UML

- **Sintaxis Estándar:** Subdivisión horizontal en tres secciones discretas.
- **Principio de Encapsulamiento:** Agrupación de datos (estado) y acciones (comportamiento) en una única entidad.



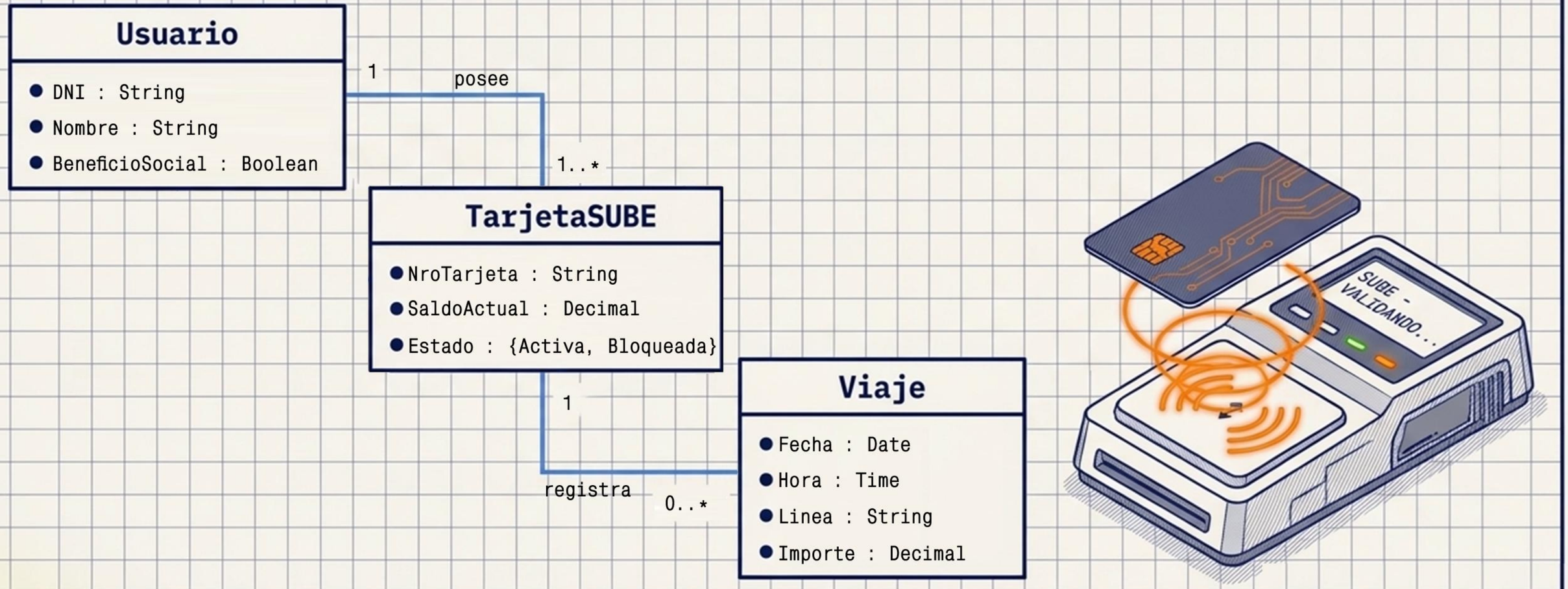
Interconexión: Asociaciones y Multiplicidad

- **Vínculo Lógico:** Línea de dependencia y conocimiento mutuo.
- **Sintaxis Numérica:** Cuantificación de los objetos que intervienen.
- **(1)** Correspondencia exclusiva.
- **(*)** Indefinición o múltiple.
- **(1..*)** Rango con límite operativo obligatorio.



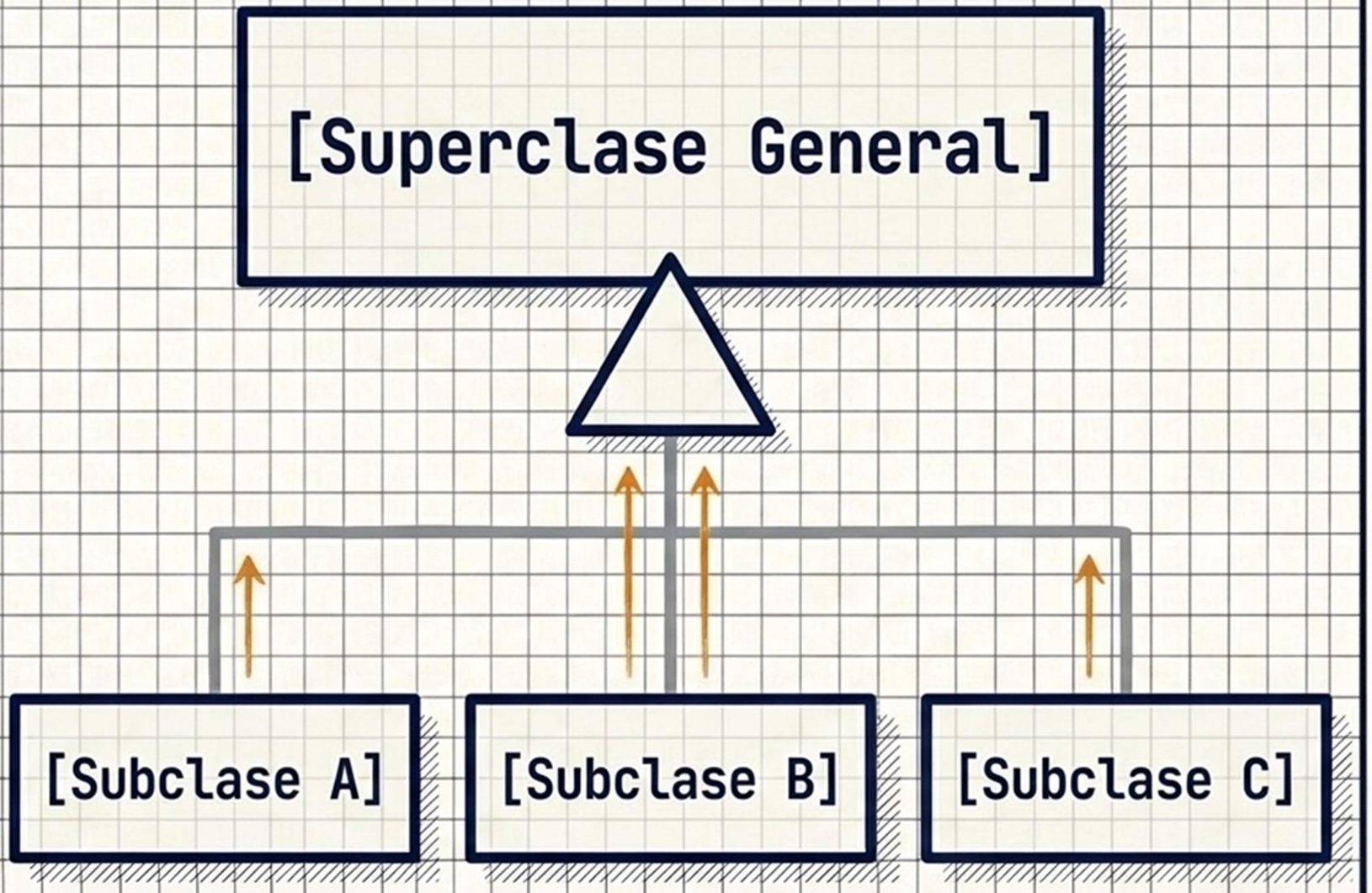
CASO SUBE: Arquitectura Estática de Entidades

Traducción de los elementos de cobro de transporte del mundo real a entidades estandarizadas de datos para garantizar inmutabilidad local.



Manejo de Complejidad: Jerarquía de Generalización

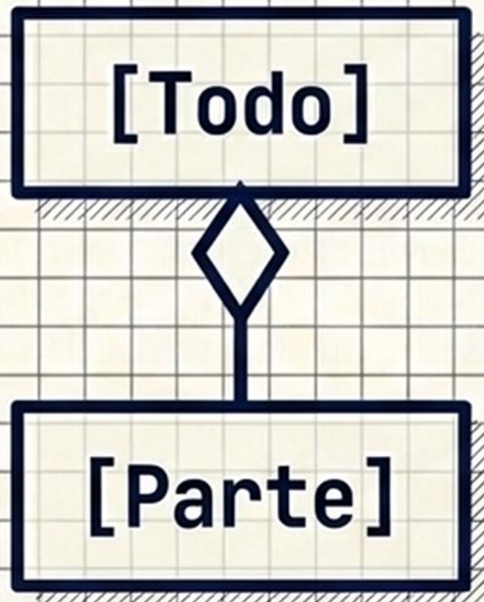
- **Propósito Analítico:** Consolidar entidades para evadir código redundante.
- **Superclases:** Albergan atributos universales. Properties universales.
- **Subclases:** Heredan el esqueleto superior intacto y adhieren especializaciones locales.



El Modelo Todo-Parte: Agregación y Composición

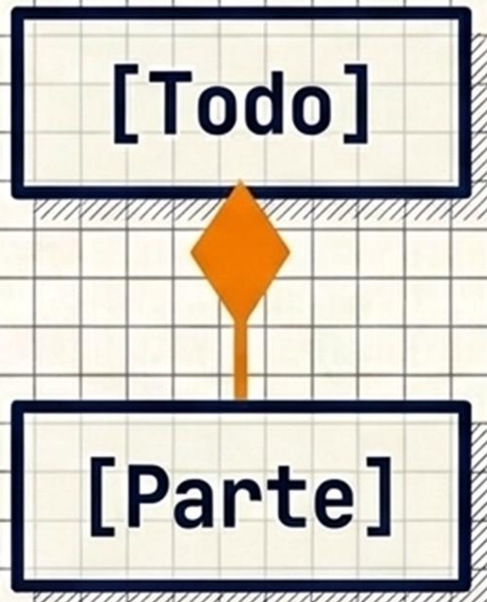
Agregación (Independencia Temporal)

- Las partes conservan vida fuera del contenedor maestro.



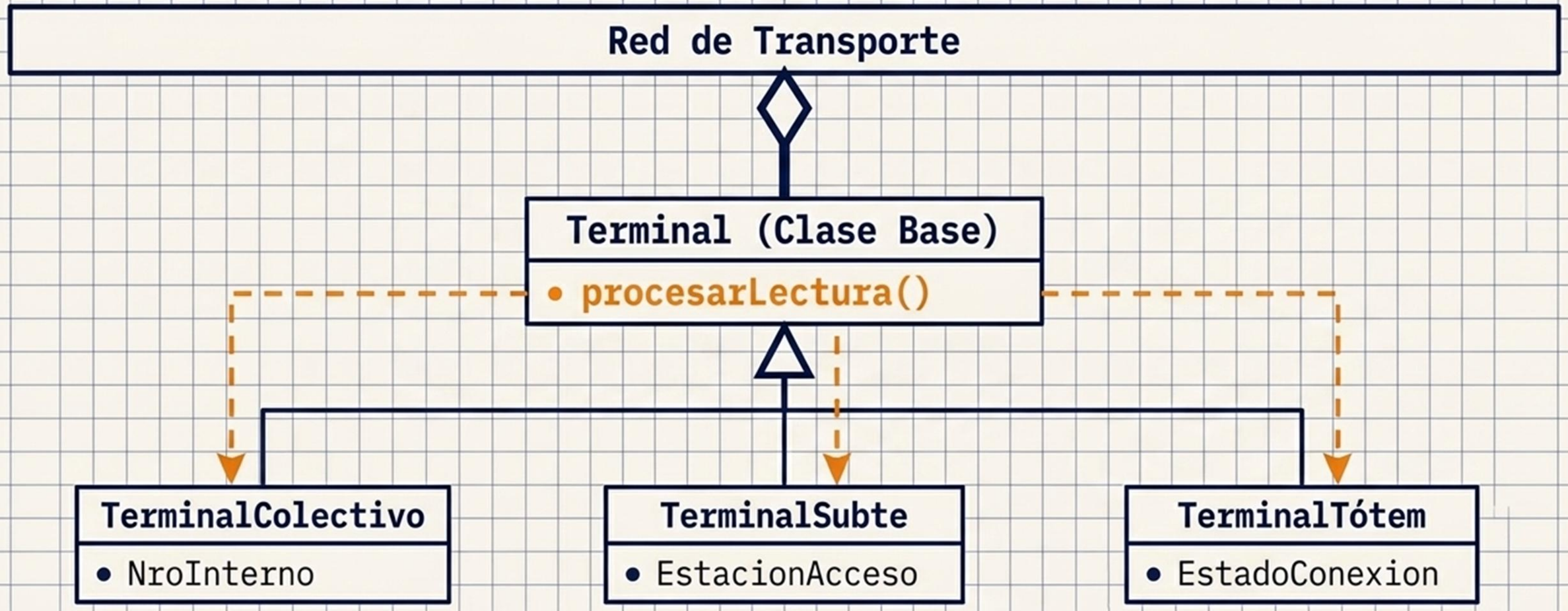
Composición (Dependencia Vital)

- Acoplamiento estricto. Si el contenedor se destruye, sus componentes adyacentes mueren en el sistema.



CASO SUBE: Topología de Red y Terminales Físicas

Aplicación de agregación universal y especialización operativa para descentralizar los nodos de pago físicos.



Modelos de Comportamiento

Modelos dinámicos de ejecución donde el software abandona su estado de reposo al ser forzado u operado por dos vectores inyectados externamente.



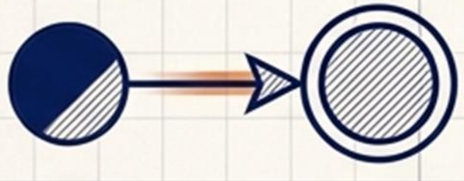
Tipo 1: Cargas Dirigidas por Datos
(Transformación Volumétrica)

Tipo 2: Sucesos de Eventos
(Activadores Lógicos del Entorno)

UTN FACULTAD REGIONAL RAFAELA

Dinámica Funcional: Diagramas de Actividad

El estándar UML sustituye a los antiguos DFD implementando nodos orientados a objetos. Representan el procesamiento secuencial extremo a extremo y las bifurcaciones aritméticas.



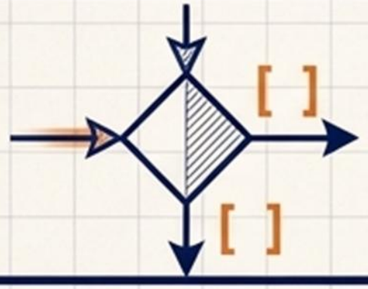
Nodos de Flujo:

Demarcan los límites temporales del procesamiento.



Actividades:

Subprocesos o tareas operacionales discretas. discretas.



Guardas Condicionales:

Bifurcación lógica binaria con rutas excluyentes.

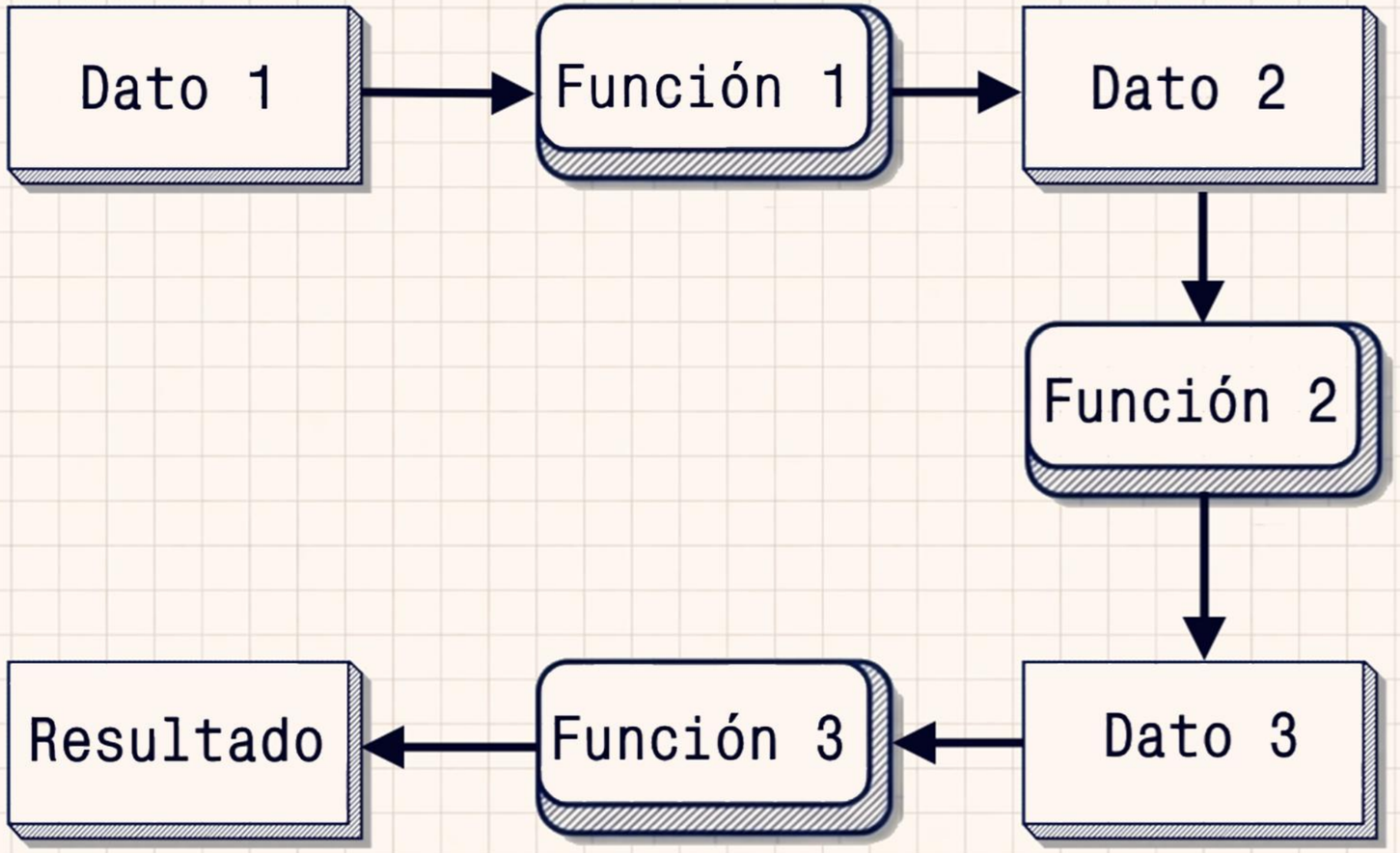
UTN RAFAELA

Modelado dirigido por datos

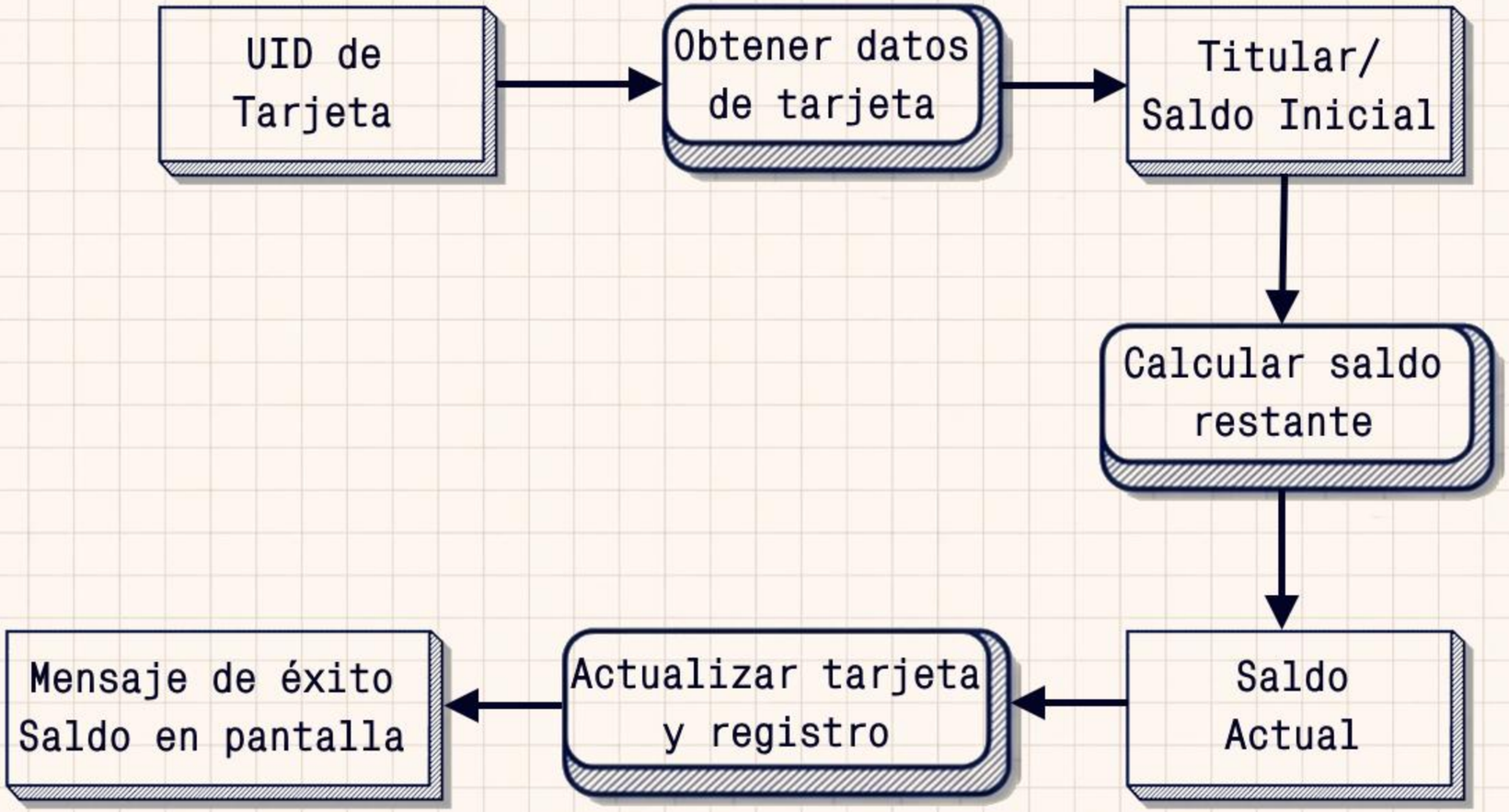
- Muestran la secuencia de acciones involucradas en el procesamiento de datos de entrada, así como la generación de una salida asociada.

- Muy útiles durante el análisis de requerimientos, porque muestran procesamiento “extremo a extremo” en un sistema, es decir, toda la secuencia de acciones que ocurren desde una entrada a procesar hasta la salida correspondiente, que es la respuesta del sistema.

- Simples e intuitivos, fáciles de explicar a los usuarios potenciales del sistema, para que participen en la validación del modelo.



Modelado dirigido por datos: Sistema SUBE



Modelado dirigido por un evento

- Muestra cómo responde un sistema a eventos externos e internos.
- Se basa en la suposición de que un sistema tiene un número finito de estados y que los eventos (estímulos) pueden causar una transición de un estado a otro.
- No exponen el flujo de datos dentro del sistema, pero suelen incluir información adicional acerca de los cálculos realizados en cada estado.

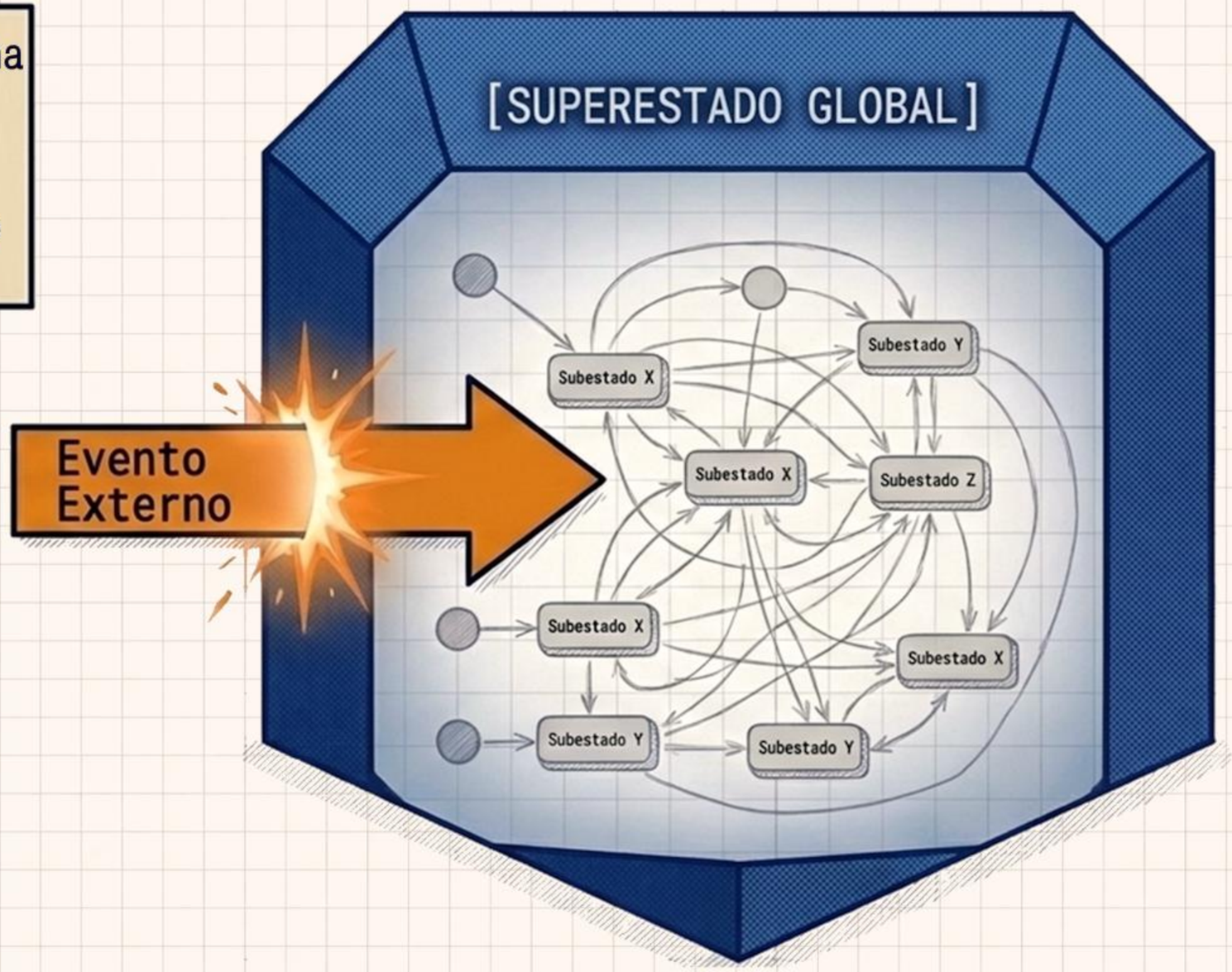
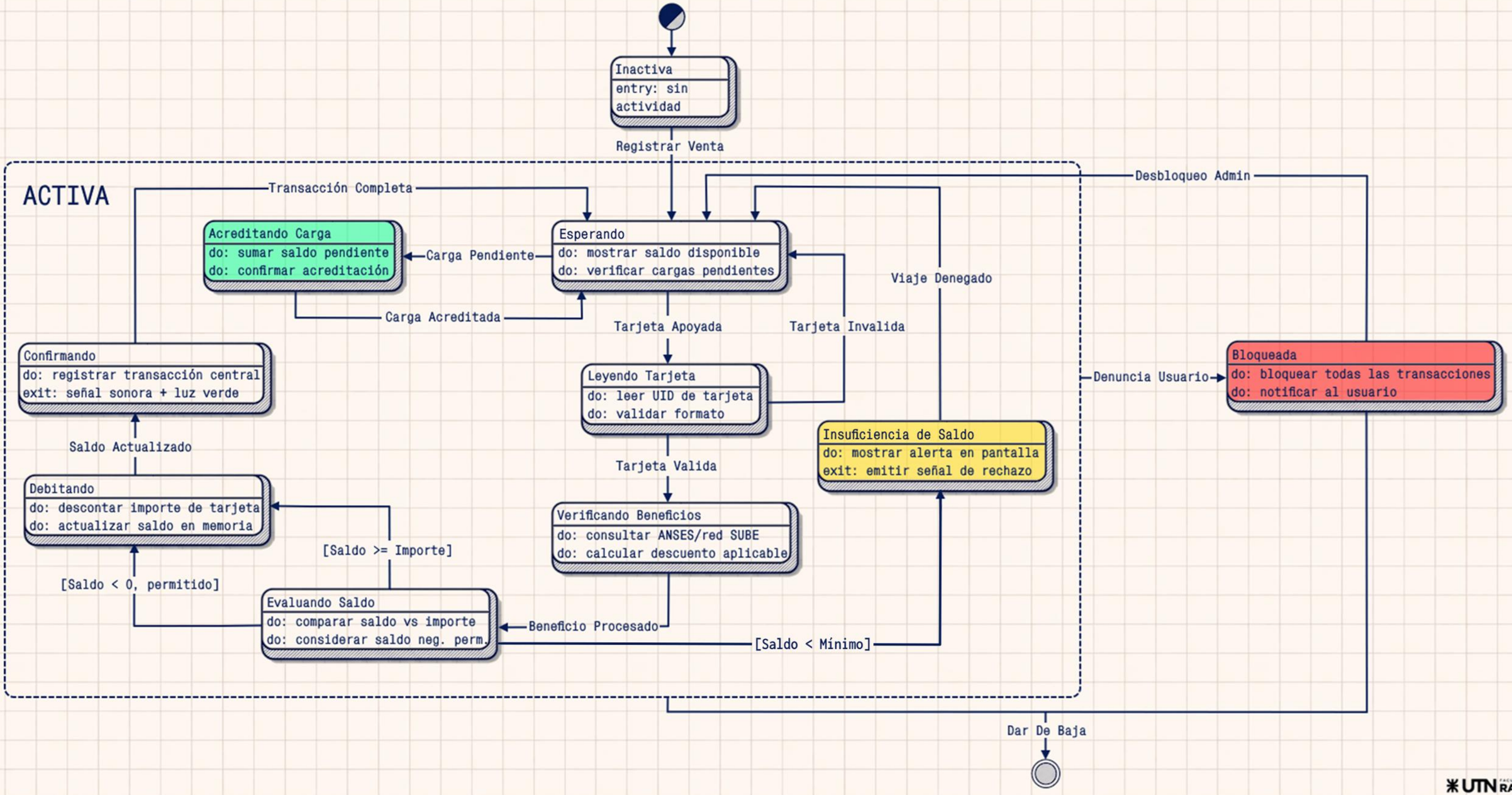


Diagrama de estado: Sistema SUBE



UTN FACULTAD REGIONAL RAFAELA

Estado	Descripción
– Fuera del superestado Activa –	
Inactiva	Estado inicial tras la fabricación. La tarjeta existe físicamente pero no puede ser utilizada en el sistema hasta que sea activada con una primera carga. entry: sin actividad del sistema
Bloqueada	La tarjeta fue reportada como robada o perdida, o fue bloqueada administrativamente. Ninguna transacción de viaje o carga es procesada. do: bloquear todas las transacciones · do: notificar al usuario
– Dentro del superestado Activa –	
Esperando	Estado ocioso de operación normal. El validador aguarda que se apoye una tarjeta. Verifica si hay cargas bancarias pendientes de acreditar. do: mostrar saldo disponible · do: verificar cargas pendientes
Acreditando Carga	Se detectó una carga pendiente (realizada por homebanking o cajero). El sistema suma el saldo a la tarjeta y confirma la operación. do: sumar saldo pendiente · do: confirmar acreditación al servidor
Leyendo Tarjeta	La tarjeta fue apoyada en el lector. El validador lee el UID y verifica que el formato sea válido. Si la tarjeta es inválida o no reconocida, regresa a En Espera. do: leer UID de tarjeta · do: validar formato de tarjeta

Estado	Descripción
Verificando Beneficios	El sistema consulta si el titular de la tarjeta posee Tarifa Social (ANSES) o descuentos de Red SUBE por combinación intermodal. Calcula el importe final a cobrar. do: consultar ANSES / Red SUBE · do: calcular descuento aplicable
Evaluando Saldo	El sistema compara el saldo disponible con el importe del viaje (con o sin descuento). Considera el margen de saldo negativo permitido por regulación. do: comparar saldo vs. importe · do: considerar saldo negativo permitido
Insuficiencia de Saldo	El saldo es insuficiente incluso dentro del margen negativo permitido. Se muestra una alerta en el validador y se emite una señal de rechazo al salir del estado. do: mostrar alerta en pantalla · exit: emitir señal sonora de rechazo
Debitando	El cobro fue aprobado. El sistema descuenta el importe del saldo almacenado en la tarjeta y actualiza el valor en la memoria del validador. do: descontar importe · do: actualizar saldo en memoria del validador
Confirmando	El débito fue exitoso. El sistema registra la transacción en la memoria del validador (luego sincronizada con el servidor central) y emite la señal de éxito al salir. do: registrar transacción en validador · exit: señal sonora + luz verde

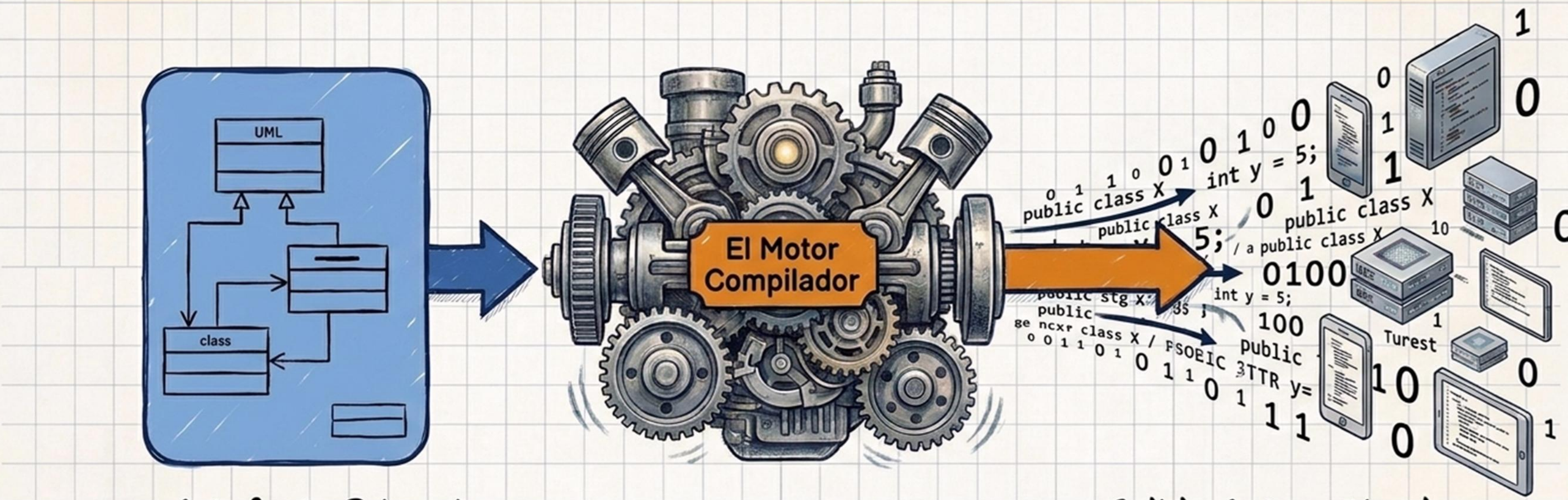
Estímulo	Descripción
Registrar Venta	El agente de carga registra la primera carga y activa la tarjeta en el sistema. Transición de Inactiva a En Espera.
Tarjeta Apoyada	El pasajero apoya la tarjeta SUBE sobre el lector del validador. Transición de En Espera a Leyendo Tarjeta.
Carga Pendiente	El validador detecta una carga acreditada por Red Bancaria que aún no fue transferida a la tarjeta. Transición de En Espera a Acreditando Carga.
Carga Acreditada	La carga pendiente fue sumada exitosamente al saldo de la tarjeta. Regresa a En Espera.
Tarjeta Valida	El UID leído corresponde a una tarjeta SUBE activa y con formato correcto. Transición de Leyendo Tarjeta a Verificando Beneficios.
Tarjeta Invalida	El UID no pudo leerse, es desconocido, o la tarjeta está dañada. El validador rechaza y regresa a En Espera.
Beneficio Procesado	La consulta de beneficios finalizó (con o sin descuento). El importe final a cobrar quedó determinado. Transición a Evaluando Saldo.

Estímulo	Descripción
[Saldo ⩾ Importe]	El saldo disponible es igual o mayor al importe del viaje. Se autoriza el cobro normal. Transición a Debitando.
[Saldo < 0, permitido]	El saldo es negativo pero dentro del límite regulatorio permitido. El viaje se autoriza igualmente. Transición a Debitando.
[Saldo < Mínimo]	El saldo es insuficiente incluso considerando el margen negativo. El cobro no puede realizarse. Transición a Saldo Insuficiente.
Viaje Denegado	Tras mostrar la alerta y emitir la señal de rechazo, el sistema vuelve al estado de espera. Regresa a En Espera.
Saldo Actualizado	El saldo fue descontado correctamente en la memoria del validador. Transición de Debitando a Confirmando.
Transaccion Completa	La transacción fue registrada y la señal verde + sonido emitidos. El ciclo de viaje termina. Regresa a En Espera.
Denuncia Usuario	El titular denuncia robo o pérdida de la tarjeta (vía app, web o call center). El superestado Activa transiciona a Bloqueada.

Estímulo	Descripción
Desbloqueo Admin	Un administrador de red verifica la situación y desbloquea la tarjeta. Transición de Bloqueada a En Espera.
Dar De Baja	La tarjeta es dada de baja definitivamente, ya sea desde el estado Activa o desde Bloqueada. Transición al estado final.

Ingeniería Dirigida por Modelo (MDE)

Paradigma disruptivo donde los diagramas estandarizados reemplazan al código manual.
Los ejecutables y binarios finales se conciben un subproducto matemático traducido.



Artefacto Primario
(Abstracción Inmutable)

Salida Automatizada de Sistemas // 010011